

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KỸ THUẬT ĐỒ ÁN PACKET ANALYSIS

Đề tài: **Wireshark — FTP & HTTP Traffic Analysis**

Môn học: Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Đăng Tú (25127167)
Nguyễn Viết Bách (25127275)
Lê Xuân (25127175)

Giáo viên hướng dẫn:

Cô Chung Thùy Linh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2026

Mục lục

1	Phân công công việc & Đánh giá đóng góp	3
1.1	Phân công công việc (Task Assignment Matrix)	3
1.2	Tự đánh giá & Đánh giá thành viên (Self-Assessment & Peer Evaluation)	3
2	PART 1 — FTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức FTP)	4
2.1	Tổng quan & Môi trường thử nghiệm	4
2.2	Phân tích phiên 1: Public FTP Test Server (ftp.dlptest.com)	4
2.2.1	Thí nghiệm 1: Khởi tạo kết nối FTP (Establish Connection)	4
2.2.2	Thí nghiệm 2: Xác thực đăng nhập (Login Authentication)	4
2.2.3	Thí nghiệm 3: Xem danh sách thư mục (Directory Listing)	4
2.2.4	Thí nghiệm 4: Upload File (Upload a File)	4
2.2.5	Thí nghiệm 5: Download File (Download a File)	4
2.3	Phân tích phiên 2: Hệ thống FTP Client/Server từ Project 01 (2 PCs)	4
2.3.1	Kết quả thực nghiệm trên 2 máy PC thực tế	4
2.4	Thảo luận & Đánh giá mở rộng (Discussion & Analysis)	5
2.4.1	So sánh chi tiết Active Mode vs Passive Mode	5
2.4.2	Đánh giá an toàn thông tin đối với FTP	5
2.4.3	So sánh đối chiếu giữa 2 phiên thực nghiệm (Test Server vs Project 01)	5
3	PART 2 — HTTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức HTTP)	5
3.1	Chương trình Socket Client (Part A — Socket Client Code)	5
3.1.1	Mã nguồn chương trình (http_client.py / http_client.c)	5
3.1.2	Giải thích chi tiết các bước xử lý trong Socket Code	5
3.2	Bắt gói tin Wireshark (Part B — Packet Capture)	5
3.3	Trả lời các câu hỏi phân tích chi tiết (Part C — Analysis Questions)	5
3.3.1	A. Name Resolution & Addressing (Phân giải tên miền & Địa chỉ)	5
3.3.2	B. The TCP Connection (Kết nối TCP)	6
3.3.3	C. The HTTP Request (Yêu cầu HTTP)	6
3.3.4	D. The HTTP Response (Phản hồi HTTP)	6
3.3.5	E. TCP Segmentation & Reassembly (Phân đoạn & Tái hợp dữ liệu TCP)	6
3.3.6	F. Closing the Connection & Totals (Đóng kết nối & Tổng kết dữ liệu)	6
3.3.7	G. Reflection (Đánh giá & Nhìn nhận)	6

4	Tổng kết & Phụ lục	6
4.1	Tổng kết kết quả hoàn thành	6
4.2	Danh mục các file đính kèm nộp bài (Submission Package)	6

1 Phân công công việc & Đánh giá đóng góp

1.1 Phân công công việc (Task Assignment Matrix)

STT	Họ và tên	Hạng mục phụ trách	Mô tả công việc
1	Nguyễn Viết Bách	Part 1: FTP Protocol Analysis	Thực hiện bắt gói tin FTP trên Public Server (ftp.dlptest.com) và hệ thống Project 01 (2 PCs). Phân tích Thí nghiệm 1–5. So sánh Active vs Passive Mode, đánh giá an toàn thông tin FTP.
2	Đỗ Đăng Tú	Part 2A & 2B: HTTP Socket Client	Thiết kế ứng dụng Socket thô (http_client.py / http_client.c) gửi HTTP GET request đến www.google.com:80. Bắt gói tin HTTP, giải thích mã nguồn và phân tích DNS, TCP Handshake, HTTP Request/Response.
3	Lê Xuân	Part 2C: Advanced TCP Analysis	Phân tích chuyên sâu TCP Segmentation & Reassembly (MSS, Seq/ACK, Payload), đóng kết nối (FIN/RST), đánh giá HTTP vs HTTPS và tổng hợp báo cáo kỹ thuật LaTeX.

Bảng 1: Bảng phân công công việc (Task Assignment Matrix)

1.2 Tự đánh giá & Đánh giá thành viên (Self-Assessment & Peer Evaluation)

STT	Họ và tên	Đóng góp	Mức hoàn thành	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Bách	33%	100%	Phụ trách Part 1 (FTP Traffic Analysis), thực nghiệm trên Public Server & Project 01 (2 PCs), phân tích Active/Passive mode.
2	Đỗ Đăng Tú	33%	100%	Phụ trách Part 2A & 2B (Socket Client Code), bắt gói tin HTTP, phân tích DNS, TCP Handshake, HTTP Request/Response.
3	Lê Xuân	34%	100%	Phụ trách Part 2C (TCP Segmentation & Reassembly, Connection Tear-down, Reflection), biên tập và tổng hợp báo cáo LaTeX.

Bảng 2: Bảng tự đánh giá và đánh giá thành viên (Self-Assessment & Peer Evaluation)

2 PART 1 — FTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức FTP)

2.1 Tổng quan & Môi trường thử nghiệm

Giới thiệu tổng quan về giao thức FTP, mô hình thử nghiệm với Public FTP Server (<ftp.dlptest.com>) và hệ thống FTP Client/Server tự phát triển từ Project 01 chạy trên 2 máy PC riêng biệt.

2.2 Phân tích phiên 1: Public FTP Test Server (<ftp.dlptest.com>)

2.2.1 Thí nghiệm 1: Khởi tạo kết nối FTP (Establish Connection)

Trình bày chi tiết quá trình bắt tay 3 bước TCP (SYN, SYN-ACK, ACK), địa chỉ IP nguồn/đích và số hiệu cổng điều khiển 21.

2.2.2 Thí nghiệm 2: Xác thực đăng nhập (Login Authentication)

Phân tích gói tin chứa thông tin tài khoản USER và PASS truyền dạng rõ (cleartext) và thông điệp phản hồi 230 từ Server.

2.2.3 Thí nghiệm 3: Xem danh sách thư mục (Directory Listing)

Phân tích lệnh LIST, kênh truyền dữ liệu (Data Channel) và cổng kết nối liên quan.

2.2.4 Thí nghiệm 4: Upload File (Upload a File)

Phân tích lệnh STOR, thời gian truyền dữ liệu và phản hồi hoàn tất 226.

2.2.5 Thí nghiệm 5: Download File (Download a File)

Phân tích lệnh RETR, dung lượng file, stream TCP chứa dữ liệu và cơ chế Active/Passive Mode.

2.3 Phân tích phiên 2: Hệ thống FTP Client/Server từ Project 01 (2 PCs)

2.3.1 Kết quả thực nghiệm trên 2 máy PC thực tế

Trình bày các minh chứng gói tin thu thập được khi chạy phiên FTP giữa 2 máy PC thực tế.

2.4 Thảo luận & Đánh giá mở rộng (Discussion & Analysis)

2.4.1 So sánh chi tiết Active Mode vs Passive Mode

Phân tích nguyên lý hoạt động của lệnh PORT (Active) và PASV (Passive), sự khác biệt về bên khởi tạo kết nối dữ liệu.

2.4.2 Đánh giá an toàn thông tin đối với FTP

Đánh giá rủi ro lộ mật khẩu khi truyền plaintext và đề xuất các giải pháp bảo mật thay thế (FTPS / SFTP).

2.4.3 So sánh đối chiếu giữa 2 phiên thực nghiệm (Test Server vs Project 01)

So sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa Server thực tế trên Internet và Server tự cài đặt trên mạng nội bộ.

3 PART 2 — HTTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức HTTP)

3.1 Chương trình Socket Client (Part A — Socket Client Code)

3.1.1 Mã nguồn chương trình (`http_client.py` / `http_client.c`)

Trình bày đoạn mã nguồn lập trình Socket thô kết nối đến cổng 80 của target host.

3.1.2 Giải thích chi tiết các bước xử lý trong Socket Code

Giải thích chi tiết từng lệnh khởi tạo socket, thiết lập kết nối TCP, tạo chuỗi HTTP GET request và đọc dữ liệu response.

3.2 Bắt gói tin Wireshark (Part B — Packet Capture)

Trình bày cấu hình capture filter `tcp port 80` và quá trình lưu file `lab_capture.pcapng`.

3.3 Trả lời các câu hỏi phân tích chi tiết (Part C — Analysis Questions)

3.3.1 A. Name Resolution & Addressing (Phân giải tên miền & Địa chỉ)

Trả lời Câu 1 – 2 về truy vấn DNS và địa chỉ IP kết nối.

3.3.2 B. The TCP Connection (Kết nối TCP)

Trả lời Câu 3 – 6 về bắt tay 3 bước TCP, Source Port, thông số MSS, Window Size và thời gian RTT.

3.3.3 C. The HTTP Request (Yêu cầu HTTP)

Trả lời Câu 7 – 9 về phương thức HTTP GET, các dòng Header và dung lượng Request.

3.3.4 D. The HTTP Response (Phản hồi HTTP)

Trả lời Câu 10 – 14 về Status Code (301 Redirect), Location header, Response headers và dấu hiệu kết thúc Message Body.

3.3.5 E. TCP Segmentation & Reassembly (Phân đoạn & Tái hợp dữ liệu TCP)

Trả lời Câu 15 – 20 về cơ chế phân đoạn TCP theo MSS, Sequence Number, ACK Number và quá trình tái hợp dữ liệu của Wireshark.

3.3.6 F. Closing the Connection & Totals (Đóng kết nối & Tổng kết dữ liệu)

Trả lời Câu 21 – 22 về các gói tin FIN/RST ngắt kết nối và so sánh tổng lượng byte gửi/nhận.

3.3.7 G. Reflection (Đánh giá & Nhìn nhận)

Trả lời Câu 23 – 24 về vấn đề bảo mật của HTTP (Port 80) vs HTTPS (Port 443) và tóm tắt vòng đời đầy đủ của một HTTP Request.

4 Tổng kết & Phụ lục

4.1 Tổng kết kết quả hoàn thành

Tổng kết mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhóm đối với toàn bộ đề án.

4.2 Danh mục các file đính kèm nộp bài (Submission Package)

Liệt kê danh sách các file mã nguồn và file bắt gói tin .pcapng nộp kèm báo cáo.